

LOPPURAPORTTI

Ensemble-menetelmät trading-setupien laadun ennustamisessa

Box Method -strategian empiirinen arviointi koneoppimisella

Projektin loppuraportti
Yhteenveto vaiheista 1–4
Toukokuu 2026

Tiivistelmä

Tämä projekti arvioi empiirisesti, voiko koneoppiminen muuttaa Box Method -nimisen tekniseen analyysiin perustuvan kaupankäyntistrategian kannattavaksi. Projekti toteutettiin neljässä vaiheessa: (1) historiallisen hintadatan haku Binance Spot -rajapinnasta, (2) Box Methodin sääntöjen kääntäminen algoritmiksi ja kaikkien setupien tunnistus, (3) ennustepiirteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä (4) ensemble-mallien koulutus ja arviointi.

Aineistoksi muodostui 8 281 setupia ETHUSD- ja SOLUSD-pareilla aikavälillä 1.1.2024 – 8.5.2026. Naiivi voitto-% (kaikki setupit otetaan) oli 7,1 %, kun strategian teoreettinen kannattavuusraja on noin 11,1 %. Vaiheessa 3 löydettiin useita vahvoja yksittäisiä ennustepiirteitä, joista keskeisin on `minutes_in_opposite_half` — käännehetken nopeus: nopean reaktion setupit voittavat 11,4 % ja hitaan 2,1 %. Vaiheessa 4 koulutettiin Random Forest, XGBoost, LightGBM sekä näistä koostuva stacking-ensemble.

Keskeinen tulos: **yksikään ML-malli ei tuottanut positiivista odotusarvoa testikaudella.** Mallien suorituskyky `train`→`test`-eron suhteen muodosti monotonisen sarjan kapasiteetin mukaan: säännöt `-0,45 R` → RF `-0,53 R` → Stacking `-0,92 R` → XGBoost `-2,05 R` → LightGBM `-3,89 R`. Mitä monimutkaisempi malli, sitä pahemmin se ylioppi treenidataa.

Projektin tieteellinen anti on vahvasti metodologinen: vaikka strategia osoittautui kannattamattomaksi, prosessi tuotti useita yleistettäviä havaintoja koneoppimisen sudenkuopista trading-tutkimuksessa, mukaan lukien näennäisen syy-yhteyden purkaminen (`setup_index_in_day` → `minutes_in_opposite_half`), Simpsonin paradoksi RSI-piirteen kohdalla, sekä konkreettinen demonstraatio siitä, miten mallin kapasiteetti ja overfit korreloivat.

1. Johdanto ja tutkimuskysymys

Box Method on YouTube Shorts -videoissa esitelty tekniseen analyysiin perustuva kaupankäyntimetodi, joka käyttää edellisen UTC-päivän hintavaihteluvälin ylä- ja alarajaa ('boxin' reunoja) tukea ja vastusta - tasoina. Sisäänmenot tehdään käännekynttilän jälkeen, take profit asetetaan boxin vastakkaiselle reunalle ja stop loss käännekynttilän taakse. Strategia lupaa korkeaa tuotto-riski-suhdetta — mutta sen empiiristä kannattavuutta ei ole julkisesti dokumentoitu.

Projektin tutkimuskysymys oli kaksiosainen:

- Onko Box Method itsessään kannattava ilman valikointia?
- Kykeneekö koneoppiminen tunnistamaan setupien joukosta ne, joiden odotusarvo on positiivinen, ja siten muuttamaan strategian kannattavaksi?

Tutkimusasetelma laadittiin siten, että kummankin kysymyksen vastaus voi olla yhtä lailla positiivinen kuin negatiivinen — molemmilla lopputuloksilla on tieteellistä arvoa. Erityistä huomiota kiinnitettiin metodologiseen rehellisyyteen: aika-tietoinen train/test-jako, look-ahead-biasin järjestelmällinen välttäminen, EV-pohjainen arviointi sekä a priori -regularisointi mallien parametreissa.

2. Vaihe 1: Datan haku

2.1 Tavoite ja toteutus

Vaiheen 1 tavoitteena oli hakea historiallista hintadataa Binance Spot -pörssistä koneoppimismallien koulutusta varten. Data tallennettiin paikallisesti Parquet-muodossa, jolloin myöhemmissä vaiheissa data voitiin ladata nopeasti uudelleen ilman API-kutsuja.

2.2 Valitut parametrit

- **Parit:** ETHUSDT ja SOLUSDT (likvidit, tunnetut, mahdollistavat parien välisen yleistettävyyden tarkastelun)
- **Pääaikakehys:** 15 minuuttia (kompromissi datamäärän ja kohinan välillä; lisäksi 1h ja 4h multi-timeframe-piirteitä varten)
- **Aikaväli:** 1.1.2024 – 8.5.2026, joka kattaa kolme erityyppistä markkinatilannetta:

Jakso	Markkinatilanne	Merkitys mallinnukselle
2024 – alkuvuosi 2025	Härkämarkkina (nouseva trendi)	Pitkät trendit, momentum yleinen
Kevät 2026	Karhumarkkinan rysähdys	Volatiliteettiipiikit, false breakoutit

Jakso	Markkinatilanne	Merkitys mallinnukselle
Loppukevät 2026	Sivuttaisliike (range)	Range-strategiat hyödyllisiä, trendiseuranta heikko

2.3 Toistettavuus

Loppupäivän kiinnittäminen 8.5.2026 on tarkoituksellinen päätös: kun datan haku ajetaan myöhemmin uudelleen, saadaan täsmälleen sama datasetti. Tämä on välttämätöntä tieteellisen toistettavuuden kannalta. Toistettavuus varmistettiin lisäksi kiinteillä hakuparametreilla ja requirements.txt-tiedostolla.

2.4 Vaiheen tuotokset

Vaiheen 1 päätteeksi projektissa oli toimiva datanhakumoduuli, dokumentoitu notebook sekä 6 Parquet-tiedostoa (ETHUSDT ja SOLUSDT $\times$ 15m, 1h, 4h). Datat eheys (rivimäärä, aikavälit, NaN-puuttumattomuus, järkevät arvot) varmistettiin sanity-tarkistuksilla.

3. Vaihe 2: Box-setupien tunnistaminen

3.1 Tavoite

Vaiheen 2 tavoitteena oli kääntää Box Methodin kaupankäyntisäännöt algoritmiksi, joka käy raakakäyntiläaineiston läpi ja tunnistaa kaikki säännöt täyttävät sisäänmenotilanteet. Jokaiselle setupille laskettiin myös lopputulos (label = 1 voitto, 0 tappio, NaN expired). Setupin määritelmä ja labelointitapa ovat projektin metodologisesti kriittisimpiä valintoja — jos määritelmä on huolimaton, kaikki tämän päälle rakennettu kärsii epäluotettavuudesta.

3.2 Box Methodin säännöt ja tulkinnanvarat

Boxi määriteltiin edellisen UTC-päivän high–low-välinä. Sisäänmeno tapahtuu kolmessa vaiheessa: hinta käy boxin vastakkaisessa puoliskossa, syntyy käännekynttilä (long-suunnassa vihreä punaisten ketjun jälkeen), ja myöhempi kynttilä sulkee käännekynttilän huipun yläpuolelle. Take profit on boxin vastakkainen reuna ja stop loss käännekynttilän low miinus 0,15 % puskuri.

Videon teksti jätti useita kohtia tulkinnanvaraisiksi. Merkittävimmät tulkinnat ja niiden perustelut dokumentoitiin: close-pohjainen puolisko-määrittely, käännekynttilän valinta (ensimmäinen vihreä punaisten ketjun jälkeen), stop lossin paikka (käännekynttilän low + 0,15 % puskuri valittiin kolmen vaihtoehdon empiirisen vertailun perusteella), symmetrinen short-puolen lisäys sekä konservatiivinen oletus 'SL osui ensin' samanaikaisuustilanteessa.

3.3 Tulokset

Setupien lukumäärä

Pari	Long	Short	Yhteensä	Per päivä
ETHUSDT	1 941	2 075	4 016	4,7
SOLUSDT	2 150	2 115	4 265	5,0
Yhteensä	4 091	4 190	8 281	4,8

Naiivi voitto-% (kaikki labeled setupit): 7,1 %. Risk/reward-suhteen mediaani on 7,8 (long) ja 8,7 (short), eli tyypillinen kauppa yrittää voittaa noin 8x sen, mitä riskeeraa. Strategian teoreettinen kannattavuusraja on noin 11,1 % voitto-%, eli naiivi 7,1 % jää sen alle.

3.4 Keskeinen löytö: setupin järjestysluku päivässä

Eksploraatiivisessa analyysissä havaittiin, että voitto-% laskee monotonisesti `setup_index_in_day`:n myötä. Päivän ensimmäinen setup tuottaa 11,0 %, kymmenes käytännössä 0 %. Tämä on Vaiheen 2 tärkein löytö ja toimii lähtökohtana Vaiheen 3 piirteiden suunnittelulle. Käytännön merkitys: pelkkä ensimmäisen setupin valinta päivässä ylittää lähes täsmälleen kannattavuusrajan ilman ML-mallinnusta. Myöhemmin Vaiheessa 3 selviää, että tämä löytö oli osittain harhaanjohtava.

Yhteenveto Vaiheesta 2

- 8 281 setupia (4 016 ETHUSDT, 4 265 SOLUSDT) tunnistettu Box Methodin säännöillä
- Naiivi voitto-% 7,1 %, kannattavuusraja ~11,1 % → strategia ei kannata sellaisenaan
- `setup_index_in_day` monotoninen voitto-% 11,0 % → 0 % — vahvin yksittäinen signaali
- Häviävät setupit keskittyvät trendaaviin päiviin → ML-mallin pitäisi tunnistaa tämä

4. Vaihe 3: Piirteiden suunnittelu ja rakentaminen

4.1 Suunnitteluperiaatteet

Vaiheessa 3 rakennettiin ennustepiirteitä, jotka muodostavat ML-mallien syöteavaruuden. Piirteiden valinnassa noudatettiin kolmea periaatetta:

- Vähemmän on enemmän — 8 281 setupia ei tue 30+ piirteen avaruutta ilman overfit-riskiä
- Korreloituneet piirteet karsitaan (kynnys $|r| > 0,8$)
- Jokaisella piirteellä on dokumentoitu perustelu — ei ad hoc -ideoita

Look-ahead-bias estettiin systemaattisesti: kaikki piirteet lasketaan käyttäen vain `entry_time`:tä edeltäviä päättäneitä kynttilöitä. Multi-timeframe-piirteissä käytetään `pd.merge_asof`-tekniikkaa, joka takaa, että vain sulkeutuneet korkeamman aikakehyksen kynttilät ovat saatavilla.

Piirteet jaettiin viiteen ryhmään, joista jokainen toteutettiin ja analysoitiin erikseen. Analyysien yhteydessä karsittiin kaksi piirrettä korkean korrelaation perusteella. Lopullinen piirreavaruus käsittää 19 piirrettä, joista mallinnusvaiheessa käytettiin 17.

4.2 Ryhmä A: Setup-piirteet

Ryhmä A koostuu setupin omista geometrisistä ja ajallisista ominaisuuksista: `setup_index_in_day`, `direction`, `risk_reward_ratio`, `entry_position_in_box`, `entry_outside_box` (lippu), `hour_sin/hour_cos` (syklinen aikakoodaus).

Löytö 1: Boxin rikkominen on yleistä ja informatiivista

Boxin rikkominen sisäänmenohetkellä osoittautui yllättävän yleiseksi (45,9 % kaikista setupeista) ja vahvaksi ennustepiirteeksi:

<code>entry_outside_box</code>	<code>n</code>	Voitto-%
0 (boxi ehjä)	3 911	9,8 %
1 (boxi rikki)	2 730	3,1 %

Setupit, joissa boxi on ehjä, voittavat yli kolme kertaa useammin kuin setupit, joissa boxi on rikki.

Tulkinta: boxin rikkominen tarkoittaa, että edellisen päivän hintataso ei enää kuvaa nykyistä — tukitasoletus rikkoutuu.

Löytö 2: Risk/Reward on käänteinen ennustepiirre

Tämä on Ryhmä A:n vahvin ja vasta-intuitiivisin löytö. Yleinen trading-viisaus suosittelee korkean R/R:n setupeja, mutta Box Methodissa korkea R/R tarkoittaa systemaattisesti epätodennäköisempää setupia:

Kvintiili	R/R keskiarvo	n	Voitto-%	EV (R/kauppa)
Q1 (matalin)	3,82	1 329	18,0 %	-0,13
Q2	6,13	1 328	8,5 %	-0,39
Q3	8,15	1 328	4,9 %	-0,55
Q4	10,78	1 328	2,6 %	-0,70
Q5 (korkein)	16,84	1 328	1,4 %	-0,76

Voitto-% laskee monotonisesti 18,0 %:sta 1,4 %:iin. Mekanismi on geometrinen: korkea R/R syntyy joko entryn ollessa lähellä boxin reunaa (pitkä matka TP:hen) tai käännekynttilän ollessa pieni (tiukka SL). Molemmissa tapauksissa SL on todennäköisempi osua ensin.

Löytö 3: EV negatiivinen kaikissa R/R-kvintiileissä

Yhdistelmä 'ensimmäinen setup + boxi ehjä' tuottaa voitto-%:n 11,3 % (lähellä kannattavuusrajaa), mutta sen EV on silti -0,29 R per kauppa. R/R-jakauman epätasaisuus (voittavien R/R-mediaani 5,10, häviävien 8,39) selittää eron. EV on negatiivinen kaikissa viidessä R/R-kvintiilissä — mikään yksinkertainen R/R-pohjainen filteri ei muuta strategiaa kannattavaksi. Tämä määrittää baselinen, jonka ML-mallien pitää voittaa.

4.3 Ryhmä B: Boxin konteksti

Ryhmä B liittää setupin laajempaan markkinatilanteeseen kahdella piirteellä: prev_day_range_pct ja box_size_vs_atr14d.

Löytö 4: Edellisen päivän koko on heikko ennustepiirre

Voitto-% vaihtelee välillä 5,7–8,2 % kvintiilien välillä, ja suhde on lievästi nouseva mutta ei monotoninen. Piirre säilytetään ML-mallien syötevaruudessa mahdollisia vuorovaikutuksia varten.

Löytö 5: box_size_vs_atr14d on erittäin vahva

Kvintiili	Suhde keskiarvo	n	Voitto-%
Q1 (pienin)	0,46	1 317	12,53 %
Q2	0,67	1 312	8,69 %
Q3	0,86	1 311	6,41 %
Q4	1,08	1 313	4,95 %

Kvintiili	Suhde keskiarvo	n	Voitto-%
Q5 (suurin)	1,64	1 313	2,67 %

Voitto-% laskee monotonisesti 12,5 %:sta 2,7 %:iin. Q1:n voitto-% ylittää kannattavuusrajan — pienet boxit suhteessa ATR:ään muodostavat itsessään lähes kannattavan alaryhmän. Tulkinta: pieni boxi tarkoittaa hiljaista markkinapäivää, jolloin TP- ja SL-tasot ovat lähempänä toisiaan ja TP on suhteellisen helppo saavuttaa.

Korrelaatioanalyysi paljasti, että alkuperäinen Ryhmä A:n piirre box_size_pct korreloi $r = 0,811$ piirteen box_size_vs_atr14d kanssa. Vahvempi monotonisuus ja teoreettinen perustelu (14 päivän markkinakonteksti) ratkaisi vertailun, ja box_size_pct karsittiin.

4.4 Ryhmä C: Multi-timeframe-trendi

Ryhmä C laajentaa piirteistöä yhdellä piirteellä ($\text{trend_4h} = (\text{EMA50} - \text{EMA200}) / \text{EMA200}$) ja siitä johdetulla lipulla trend_aligned.

Löytö 6: Trendin vastaiset setupit voittavat hieman trendin mukaisia

trend_aligned	n	Voitto-%
0 (vastaan trendiä)	3 322	7,38 %
1 (trendin mukana)	3 319	6,75 %

Ero on pieni (0,63 pp), mutta suunta on käänteinen 'the trend is your friend' -viisauteen nähden. Tulkinta tukee päivittyvää työhypoteesia: Box Method on rakenteellisesti mean reversion -strategia, joka odottaa hinnan palaavan boxin sisälle. Vahvat trendit liikuttavat hintaa johdonmukaisesti samaan suuntaan, mikä on mean reversion -strategialle vastatuulta.

Löytö 7: Short-setupit laskutrendissä ovat heikoin alaryhmä

Ristiintaulukointi $\text{direction} \times \text{trend_aligned}$ paljasti epäsymmetrian: 'short + laskutrendi' (6,28 %) on heikoin alaryhmä. Tämä on käänteinen perinteiseen 'shortataan laskussa' -mantraan ja vahvistaa hypoteesia mean reversion -dynamiikasta.

4.5 Ryhmä D: Volatiliteetti ja momentum

Ryhmä D käsittelee sisäänmenohetken markkinatilannetta: ATR, RSI, volyymsuhde. Alkuperäisestä 7 piirteestä karsittiin 3 korrelaation perusteella; lopulliseen avaruuteen jäivät atr_15m_vs_atr_daily, atr_1h_pct, rsi_1h ja volume_vs_ma20_15m.

Löydöt 9–10: ATR-piirteet vahvoja ja monotonisia

atr_1h_pct on Ryhmä D:n vahvin yksittäinen piirre: voitto-% laskee 11,6 %:sta 4,5 %:iin Q1:stä Q5:een. Yhdenmukaista Ryhmä B:n löydön kanssa — Box Method toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa.

Löytö 11: RSI:n Simpsonin paradoksi

rsi_1h näytti pinnallisesti heikolta ($Q5-Q1 \approx 0$), mutta direction-jakoanalyysi paljasti klassisen Simpsonin paradoksin: yhdistetty käänteinen U-kuvio koostuu kahdesta vastakkaisesta monotonisesta trendistä.

Kvintiili (long)	RSI 1h alue	n	Voitto-%
Q1	[6,8 — 29,7]	661	1,4 %
Q2	[29,7 — 35,0]	658	5,3 %
Q3	[35,0 — 39,6]	659	5,2 %
Q4	[39,6 — 44,4]	659	9,7 %
Q5	[44,4 — 63,0]	659	15,8 %

Long-setupien voitto-% kasvaa monotonisesti RSI:n mukana (1,4 % $\rightarrow$ 15,8 %), kun taas short-setupien voitto-% laskee monotonisesti (12,3 % $\rightarrow$ 3,0 %). Molemmissa alaryhmissä paras tulos saadaan, kun setup käy lyhyen aikavälin momenttia vastaan vähiten — pullback-rakenne, jossa lievä myötä-momentum ennustaa parempaa lopputulosta.

Päivittyvä työhypoteesi Vaiheen 3 jälkeen

Box Method on mean reversion -strategia, joka toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa, kun setup ei käy radikaalisti vastoin lyhyen aikavälin momenttia.

4.6 Ryhmä E: Käännekynttilän rakenne

Ryhmä E tarkastelee käännehetken laatua ja sitä edeltänyttä päivänsisäistä dynamiikkaa. Lopulliset piirteet: reversal_candle_size_pct ja minutes_in_opposite_half.

Löytö 16: minutes_in_opposite_half on Ryhmä E:n star-piirre

Kvintiili	Aika-alue (min)	n	Voitto-%
Q1 (nopein)	10–55	1 371	11,43 %
Q2	55–170	1 296	11,21 %
Q3	175–415	1 326	6,85 %
Q4	420–745	1 321	3,54 %

Kvintiili	Aika-alue (min)	n	Voitto-%
Q5 (hitain)	745–1415	1 327	2,12 %

Q5–Q1-erotus –9,31 pp on vahvempi kuin atr_1h_pct (–7,1 pp) ja samaa luokkaa kuin box_size_vs_atr14d (–9,8 pp). Q1+Q2 yhdessä (minutes < 175) tuottavat noin 11,3 % voitto-%:n 40,5 %:lla labeled-setupeista — ylittää kannattavuusrajan ilman ML:ää.

Löytö 18: setup_index_in_day oli proxy nopealle reaktiolle

Korrelaatio $r = +0,75$ minutes_in_opposite_half:n ja setup_index_in_day:n välillä motivoi 2×2-disambiguaatioanalyysin:

	Hidas reaktio (≥ 175 min)	Nopea reaktio (< 175 min)
Aikainen setup (≤ 2)	5,41 % (n=629)	11,41 % (n=2 384)
Myöhempi setup (≥ 3)	3,98 % (n=3 366)	11,07 % (n=262)

Taulukko paljastaa, että kun reaktion nopeus kontrolloidaan, setup_index_in_day:n vaikutus käytännössä häviää (11,41 % vs. 11,07 %, ero 0,34 pp). Sen sijaan minutes_in_opposite_half:n vaikutus säilyy molemmissa setup_index-ryhmissä (+6,00 ja +7,09 pp). Vaiheen 2 keskeinen löytö ei siis ollut väärä, mutta sen kausaaliselitys oli osittain harhaanjohtava — todellinen taustamekanismi on käännehetken nopeus.

Lopullinen työhypoteesi Vaiheen 3 jälkeen

Box Method on mean reversion -strategia, joka toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa, kun (a) sisäänmenoa edeltänyt vastakkainen liike on nopea ja terävä eikä pitkäaikainen, ja (b) setup käy myötä lyhyen aikavälin momenttia mutta vastoin keskipitkän aikavälin rakenteellista trendiä.

5. Vaihe 4: Mallien koulutus ja arviointi

5.1 Mittari ja jako

Päämittariksi valittiin Expected Value (EV) per kauppa R-yksiköissä, jossa 1 R vastaa kaupassa riskattua määrää. Klassiset luokittelumittarit (accuracy, F1, ROC-AUC) eivät vastaa kysymykseen 'tuottaako strategia rahaa?'. Kaupankäyntikustannus 0,15 % per kauppa (taker fee 0,1 % + spread 0,05 %) vähennettiin tuotoista.

Train/test-jako lukittiin aika-tietoiseksi: kaikki ennen 2025-10-01 syntyneet setupit menivät treeniin (4 817), kaikki sen jälkeen testiin (1 749). Testikausi sisältää kolme erilaista markkinatilannetta — yleistettävyyden vahva testi.

5.2 Baseline-strategiat: ML-mallin rima

Neljä baselineä määriteltiin antamaan tulkintakehys ML-tuloksille:

Baseline	Logiikka	Test EV (R/kauppa)
1a: Älä ota mitään	Ei kauppia	0,000 (ML-mallin rima)
1b: Ota kaikki	Jokainen setup otetaan	-0,660
2: Vain ensimmäinen päivän setup	Ryhmän A löydös	-0,557
3: Yhdistetty sääntöfilteri	5 sääntöä Vaiheen 3 löydöistä	-0,330

Baseline 3:n romahdus train→test (treeni EV +0,117 R → testi -0,330 R, ero -0,447 R) oli ensimmäinen vahva indikaatio overfitistä. Tämä muodosti Löydön #23 ja asetti kriittisen kysymyksen ML-malleille.

5.3 Mallinnusprotokolla

Kaikki mallit (RF, XGBoost, LightGBM, stacking) koulutettiin yhdenmukaisella protokollalla: 17 piirrettä (apupiirteet ema50_4h ja ema200_4h poistettu), class_weight='balanced' luokkien epätasapainoa varten (suhde 13,17:1), TimeSeriesSplit expanding window CV (5 foldia), threshold-tuning EV:n perusteella vähintään 5 kaupan ehdolla per fold, sekä a priori -regularisointi parametreissa (RF max_depth=5, min_samples_leaf=30; gradient boosting max_depth=4, learning_rate=0,05).

5.4 Tulokset: mallit

Malli	Train EV	Test EV	Train→test-ero	% setupeista
Random Forest	+0,245	-0,283	-0,528	7,3 %
XGBoost	+1,871	-0,176	-2,046	10,1 %
LightGBM	+3,551	-0,342	-3,892	5,0 %
Stacking	+0,630	-0,293	-0,923	13,3 %

Test-EV oli negatiivinen kaikilla neljällä mallilla. XGBoostin paras testitulos (-0,176 R) on kvantitatiivisesti vähiten tappiollinen, mutta laadullisesti — kun arvioidaan train→test-eroa ja siten mallin luotettavuutta — se on poikkeuksellisen huono.

5.5 Löytö #25: kapasiteetti monotonisesti overfitin kanssa

Vaiheen 4 keskeisin metodologinen löytö on, että mallin kapasiteetti ja train→test-ero muodostavat selvän monotonisen sarjan:

Strategia / malli	Train→test-ero	Kapasiteetti
Sääntöfiltteri (Baseline 3)	-0,447 R	5 sääntöä
Random Forest	-0,528 R	300 puuta, max_depth 5
Stacking-ensemble	-0,923 R	3 base + meta
XGBoost	-2,046 R	300 puuta, gradient boost
LightGBM	-3,892 R	300 puuta, leaf-wise

Mitä monimutkaisempi malli, sitä pahemmin se ylioppi. ML ei tarjonnut overfit-suojaa yksinkertaisten sääntöjen yli — päinvastoin, monimutkaisemmat mallit ylioppivat enemmän. Tämä on yleistettävä havainto, joka koskee koneoppimisen soveltamista heikkojen signaalien aineistoihin laajemminkin.

5.6 Löytö #27: stackingin meta-learner negatisoi LightGBM:n

Stacking-meta-learnerin (logistic regression) kertoimet kunkin base-mallin ennusteelle olivat: RF +3,73, XGBoost +1,82, LightGBM -0,32. Negatiivinen kerroin LightGBM:lle on huomattava — se tarkoittaa, että meta oppi out-of-fold-ennusteista, että LightGBM:n korkea todennäköisyys ennakoii häviötä, ei voittoa. Kun LightGBM 'huutaa ota kauppa', meta yrittää tehdä päinvastoin. Tämä on Löydön #25 empiirinen vahvistus toiselta kantilta: LightGBM ei vain ylioppinut testikauteen verrattuna, vaan jo treenidatan sisällä out-of-fold-ennusteiden tasolla.

6. Loppupäätelmät

6.1 Vastaus tutkimuskysymykseen

Projektin alussa asetettiin kaksiosainen tutkimuskysymys:

- **Onko Box Method itsessään kannattava?** Ei. Naiivi voitto-% 7,1 % jää selvästi kannattavuusrajan ~11,1 % alapuolelle, ja 'ota kaikki' -strategian EV on -0,66 R/kauppa testikaudella.
- **Kykeneekö koneoppiminen muuttamaan strategian kannattavaksi?** Ei tämän aineiston ja tämän mallikokoelman puitteissa. Yksikään neljästä testatusta mallista ei tuottanut positiivista odotusarvoa testikaudella, eivätkä ne ylittäneet Baseline 1a:n (älä ota mitään) rimaa.

6.2 Miksi näin

Vaiheen 3 yksittäiset piirteet ovat aitoja kvalitatiivisia signaaleja — esimerkiksi `minutes_in_opposite_half` tuotti Q1-Q5-eron 11,4 % → 2,1 %. Mutta kun nämä signaalit yhdistetään ML-malleihin ja arvioidaan EV:llä testikaudella, kannattavuus katoaa. Kolme tekijää selittävät tämän:

- Signaalit ovat heikkoja absoluuttisesti. Vahvinkin yksittäinen kvintiili tuottaa noin 11–14 %:n voitto-%:n, mikä on lähellä kannattavuusrajaa. Pienikin tilannemuutos riittää tippumaan rajan alle.
- Signaalit ovat markkinatilanne-spesifejä. Treenidata sisälsi pääosin härkämarkkinaa, kun taas testijaksoon kuului karhumarkkinan rysähdys ja toipuminen. Signaalit eivät yleisty yli markkinatilanteiden riittävän vahvasti voittamaan kaupankäyntikustannuksia.
- ML-mallien kapasiteetti on liian suuri suhteessa signaalien voimaan. Mallit löytävät treenidatasta vahvempia (mutta väriä) kuvioita kuin aidot heikot signaalit ovat — Löytö #25 demonstroi tämän kvantitatiivisesti.

6.3 Projektin tieteellinen anti

Vaikka strategia osoittautui kannattamattomaksi, projektin prosessi tuotti useita yleistettäviä havaintoja, joita voidaan soveltaa myöhemmin muiden trading-metodien tai laajemmin heikkojen signaalien aineistojen tutkimiseen:

- **Näennäisen syy-yhteyden purkaminen (Löytö #18).** `setup_index_in_day` -muuttujan vaikutus osoittautui välittyväksi `minutes_in_opposite_half`:n kautta. Vaiheen 2 'ilmeinen' löydös oli osittain harhaanjohtava — todellinen mekanismi paljastui vasta kahden muuttujan disambiguaatiolla.
- **Simpsonin paradoksi (Löytö #11).** RSI näytti yhdistettynä lähes hyödyttömältä, mutta direction-jaolla long- ja short-setupit käyttäytyivät vastakkaisesti ja monotonisesti. Tämä on klassinen muistutus siitä, että yhdistetty näkymä voi peittää alaryhmäisiä signaaleja.

- **Kapasiteetti–overfit-monotoonisuus (Löytö #25).** Viiden strategian (sääntöfiltteri, RF, stacking, XGBoost, LightGBM) train→test-ero seuraa monotonisesti mallin kapasiteettia. Yleistettävä havainto, joka koskee ML:n soveltamista heikkojen signaalien aineistoihin laajemminkin.
- **Stackingin meta paljastaa ylioppimisen (Löytö #27).** Negatiivinen kerroin yhdelle base-mallille on terve diagnostinen merkki — meta-learner tunnisti out-of-fold-ennusteista, että 'varmin' ennustaja oli systemaattisesti väärässä. Tämä on käytännöllinen tarkistusmenetelmä ensemble-mallien arviointiin.
- **Baselineiden välttämättömyys.** ML-mallin rima ei ole 'ota kaikki' vaan 'älä ota mitään' (EV = 0). Tämä on metodologisesti tärkeää: vaihtoehto 'ei strategiaa' on aina saatavilla, eikä millään tappiollisella mallilla ole arvoa.
- **EV-pohjainen arviointi luokittelumittareiden sijaan.** Korkea accuracy ei takaa kannattavuutta, eikä matala accuracy sulje sitä pois — varsinkin epäsymmetrisillä R/R-suhteilla. Mittarin valinta määrää mitä optimoidaan.

6.4 Hypoteesin asema

Vaiheen 3 lopussa muotoiltu työhypoteesi Box Methodin mean reversion -luonteesta saa empiiristä tukea kvalitatiivisten kuvioden tasolla (matala R/R, pieni boxi, nopea reaktio, trendin vastainen suunta tuottavat järjestelmällisesti korkeamman voitto-%:n). Vaiheen 4 tulokset eivät kumoa hypoteesia, mutta osoittavat että nämä kvalitatiiviset säännönmukaisuudet eivät ole riittävän vahvoja muuttumaan kvantitatiivisesti kannattavaksi strategiaksi tämän aineiston ja tämän markkinatilanteen vaihtelun puitteissa.

6.5 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Negatiivinen lopputulos avaa useita jatkotutkimuksen suuntia:

- Pidempi ja monipuolisempi datajakso, joka kattaisi useampia markkinasyklejä — yleistettävyyttä voisi arvioida usean syklin yli
- Vaihtoehtoiset labelointistrategiat (esim. eri SL-tasot, eri TP-tasot, expired-setupien sisällyttäminen eri labelointitavoilla)
- Markkinatilanne-ehdolliset mallit, jotka tunnistavat markkinaregiimin (trendi/range/volatiliteetti) ja soveltavat eri mallia eri regiimeihin
- Yksittäisten vahvojen piirteiden tarkempi tutkimus erillisinä strategioina — esimerkiksi 'ota vain setupit, joissa minutes < 175 ja box_size_vs_atr14d < 0,5'
- Vaihtoehtoiset kaupankäyntikustannukset — projektin oletus 0,15 % per kauppa on konservatiivinen, ja market maker -tason fee 0,02 % muuttaisi kannattavuusrajaa olennaisesti

6.6 Lopuksi

Projektin lopputulos on negatiivinen: Box Method ei ole kannattava strategia, eikä koneoppiminen muuttanut sitä kannattavaksi tämän tutkimusasetelman puitteissa. Tämä on kuitenkin tieteellisesti arvokas tulos — se vastaa selvästi asetettuun kysymykseen ja dokumentoi prosessin, jolla vastaus saatiin. Trading-strategioista on internetissä paljon perusteettomia kannattavuusväitteitä; tämä projekti osoittaa, että huolellinen empiirinen tutkimus voi joko vahvistaa tai kumota tällaiset väitteet.

Projektin tieteellinen anti on prosessissa ja sen tuottamissa metodologisissa havainnoissa. Löydöt #11, #18, #25 ja #27 ovat sellaisia, joita kannattaa muistaa muissakin koneoppimisprojekteissa heikkojen signaalien aineistoissa. Negatiivinen tulos hyvin tehtynä on enemmän kuin positiivinen tulos huonosti tehtynä.